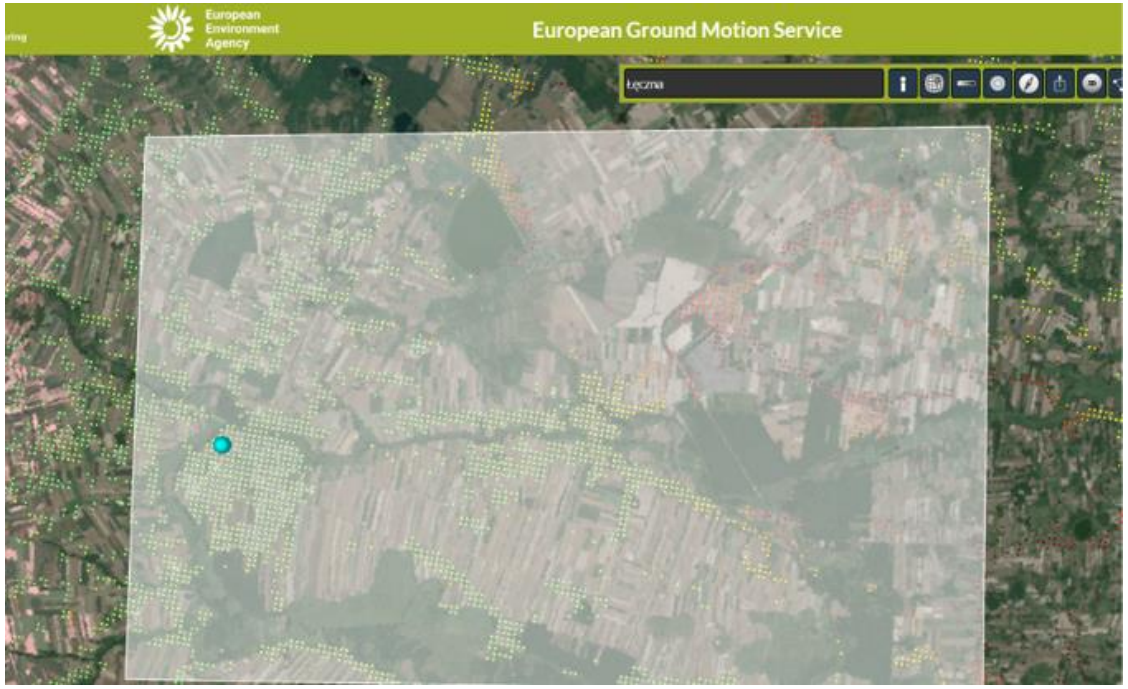
Modyfikacja skryptu analizy EGMS dla obszaru Łęcznej

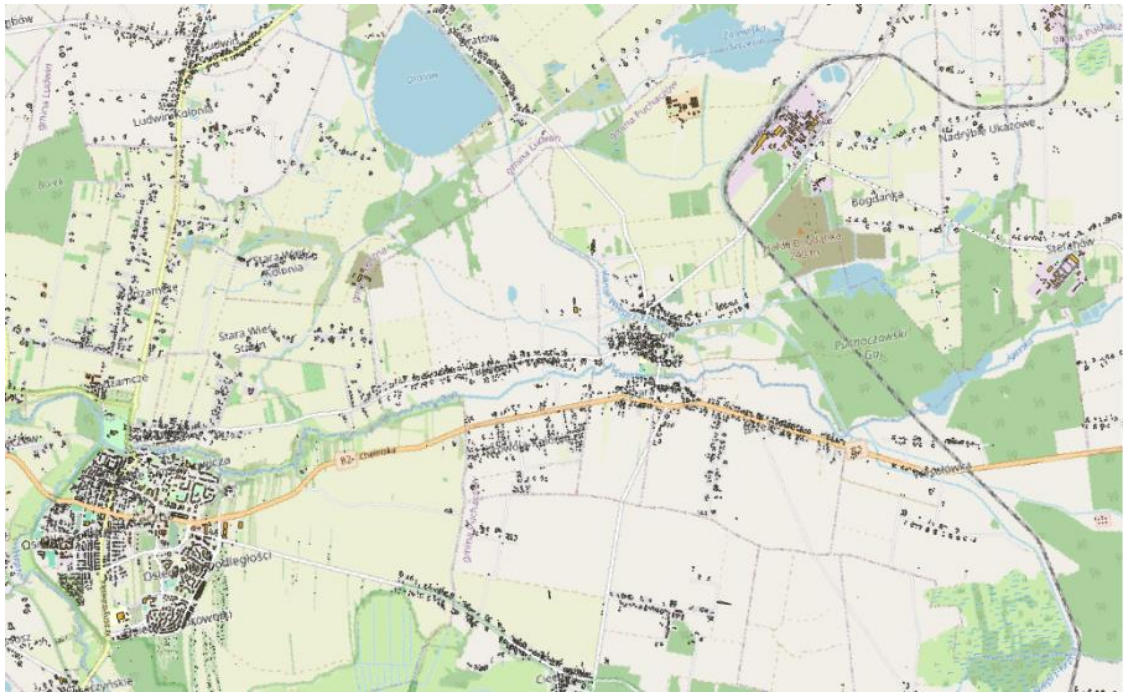
Uzasadnienie przyjętych parametrów, porównania modeli i interpretacja wyników

Wykonali: Petro Podufalyi, Joanna Kasprzycka, Robert Zhyvushka, Joachim Sikora

Cel i zakres modyfikacji

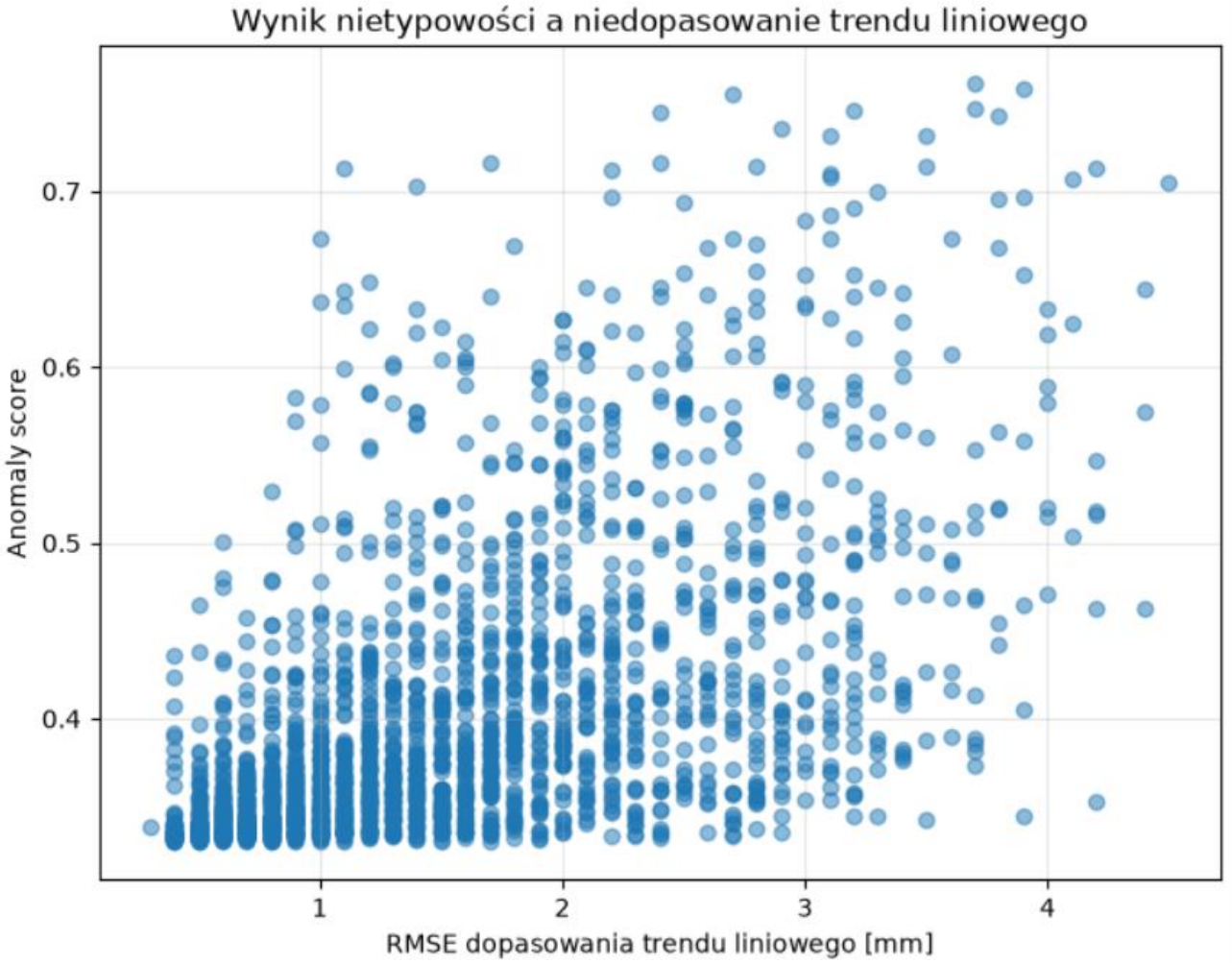
- **Filtrowanie punktów przez plik AOI**
- Kluczowa zmiana polega na ograniczeniu danych wyłącznie do granic obszaru zainteresowania (Łęczna), zamiast całego kwadratu pobranego z usługi EGMS
- **Przygotowanie do integracji**
- Zmiany w skrypcie bazowym zredukowano do elementów niezbędnych do przygotowania wyników pod kątem dalszego połączenia z warstwą budynków





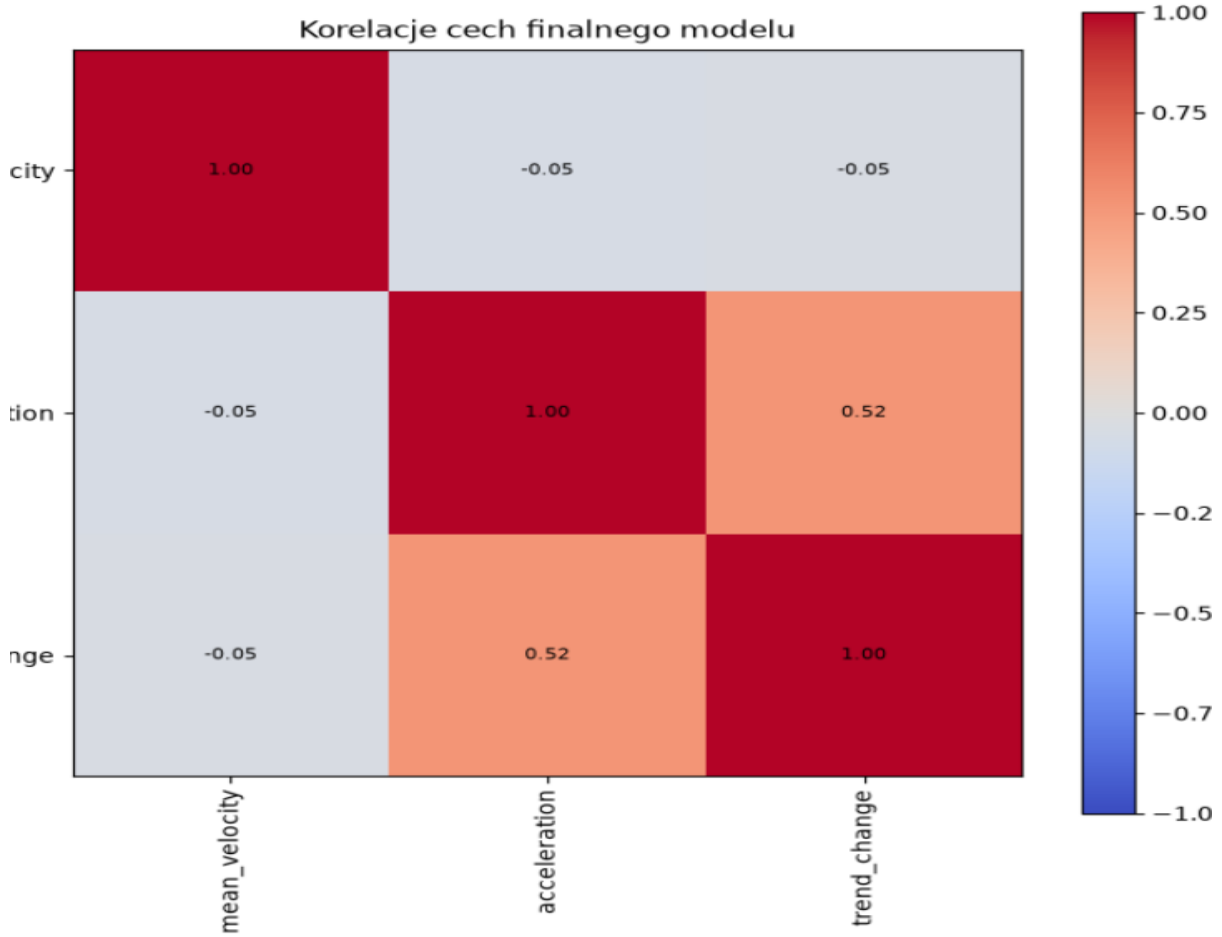
Przykłady wykrytych anomali

- Szeregi czasowe punktów o wysokim `anomaly_score`
  - **Gwałtowne lub skokowe przemieszczenia:** Punkty, w których na wykresie widać nagłe załamanie linii lub wyraźny spadek wysokości w krótkim czasie.
  - **Silne osiadania (odbiegające od tła):** Punkty o mocno ujemnym trendzie, których linia na wykresie opada znacznie szybciej niż u pozostałych punktów w obszarze.
  - **Nieliniowe zmiany trendu / gwałtowne przyspieszenie:** Punkty, które przez długi czas były stabilne, a w ostatnich 12 miesiącach zaczęły gwałtownie osiadać.



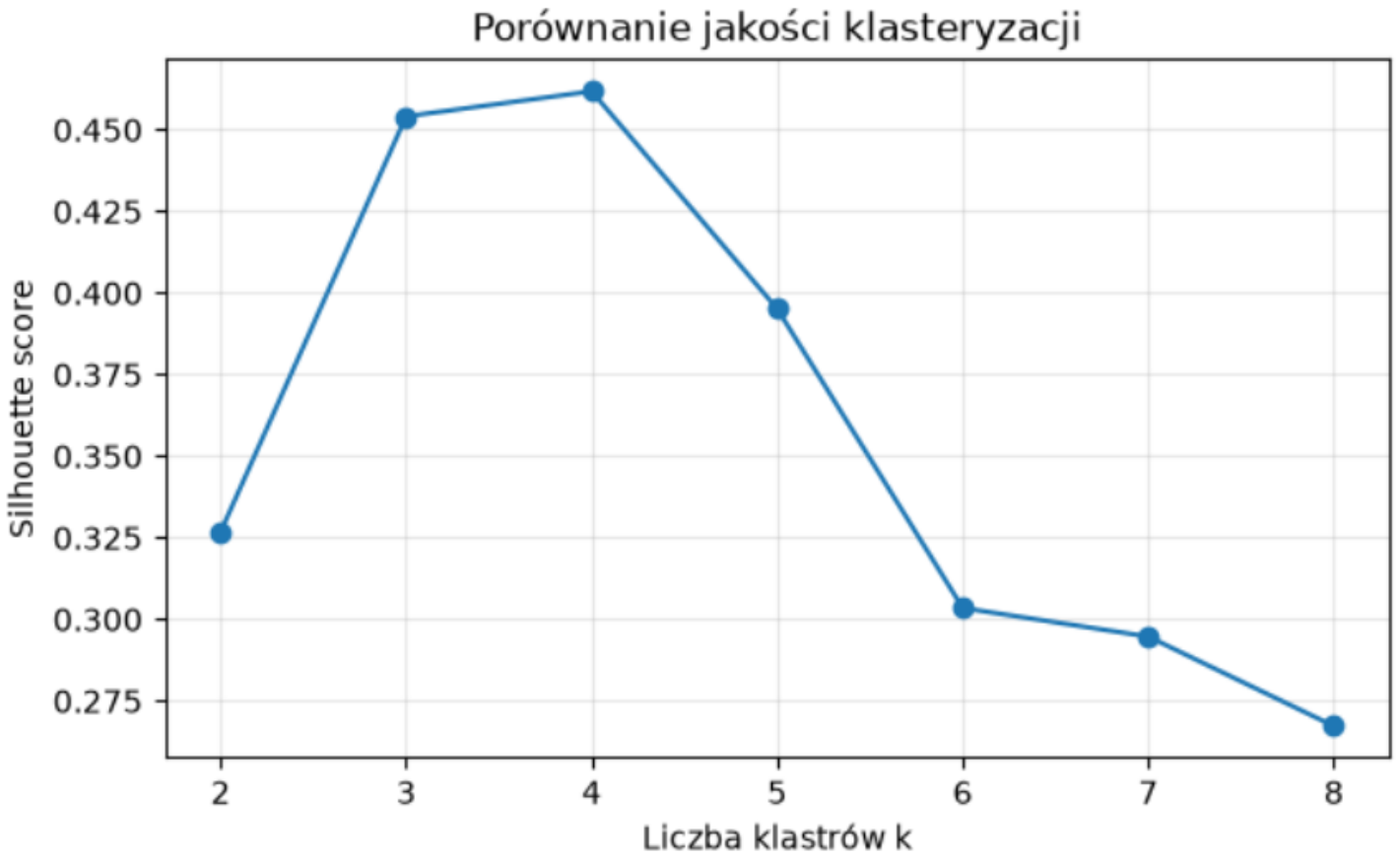
Przykłady wykrytych anomali

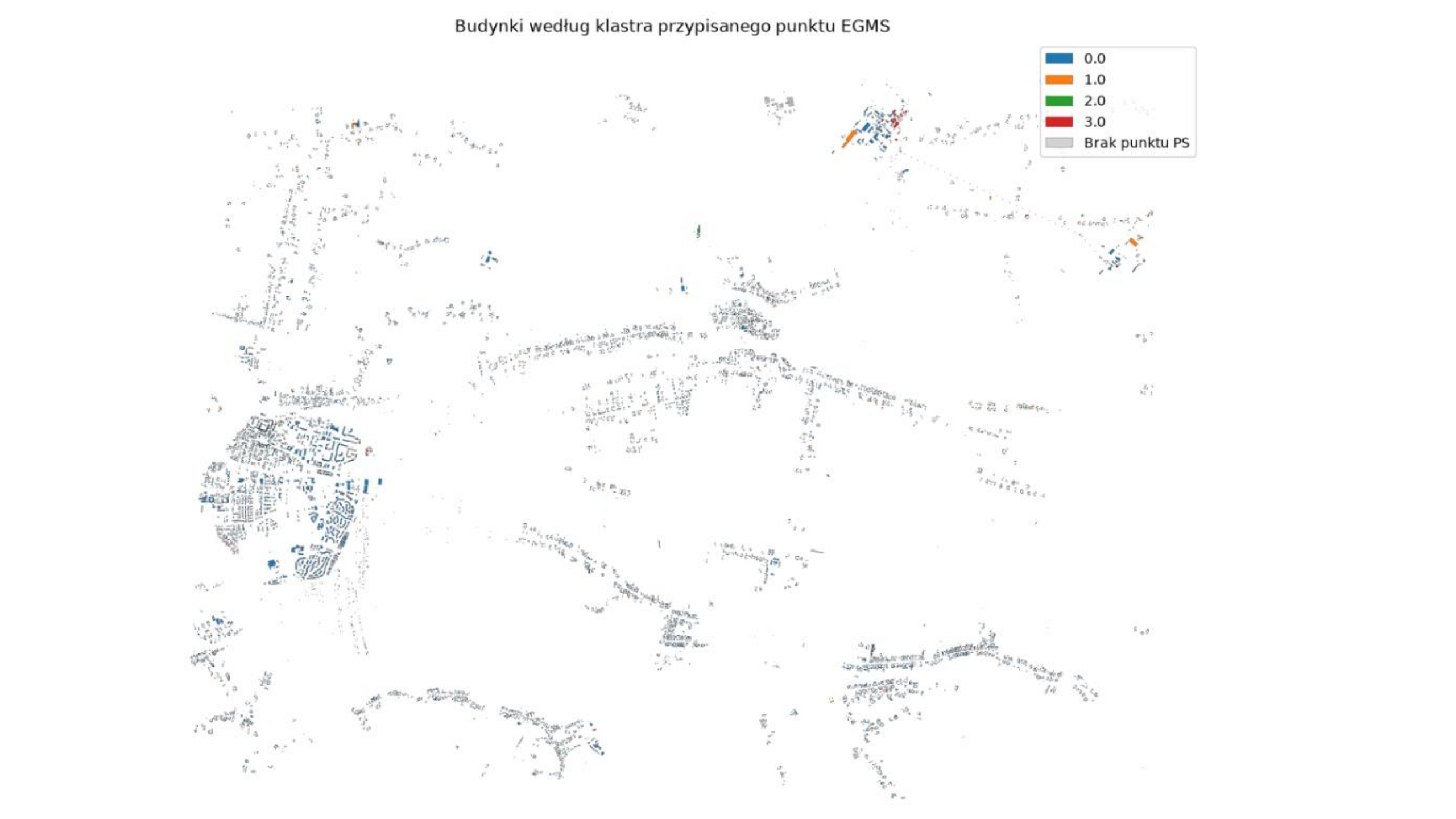
- *Zależność anomaly_score od RMSE dopasowania trendu*
  - **Niestabilne szeregi czasowe / szum pomiarowy:** Punkty oznaczone jako anomalia nie ze względu na katastrofalne osiadanie gruntu, ale z powodu bardzo wysokiego błędu dopasowania (wysokie RMSE).
  - **Nietypowości ze względu na zaburzenia sygnału:** Punkty o dużym rozrzucie pomiarów wokół linii trendu (np. błędy odbicia sygnału radarowego na danej konstrukcji).



Wyniki klasteryzacji

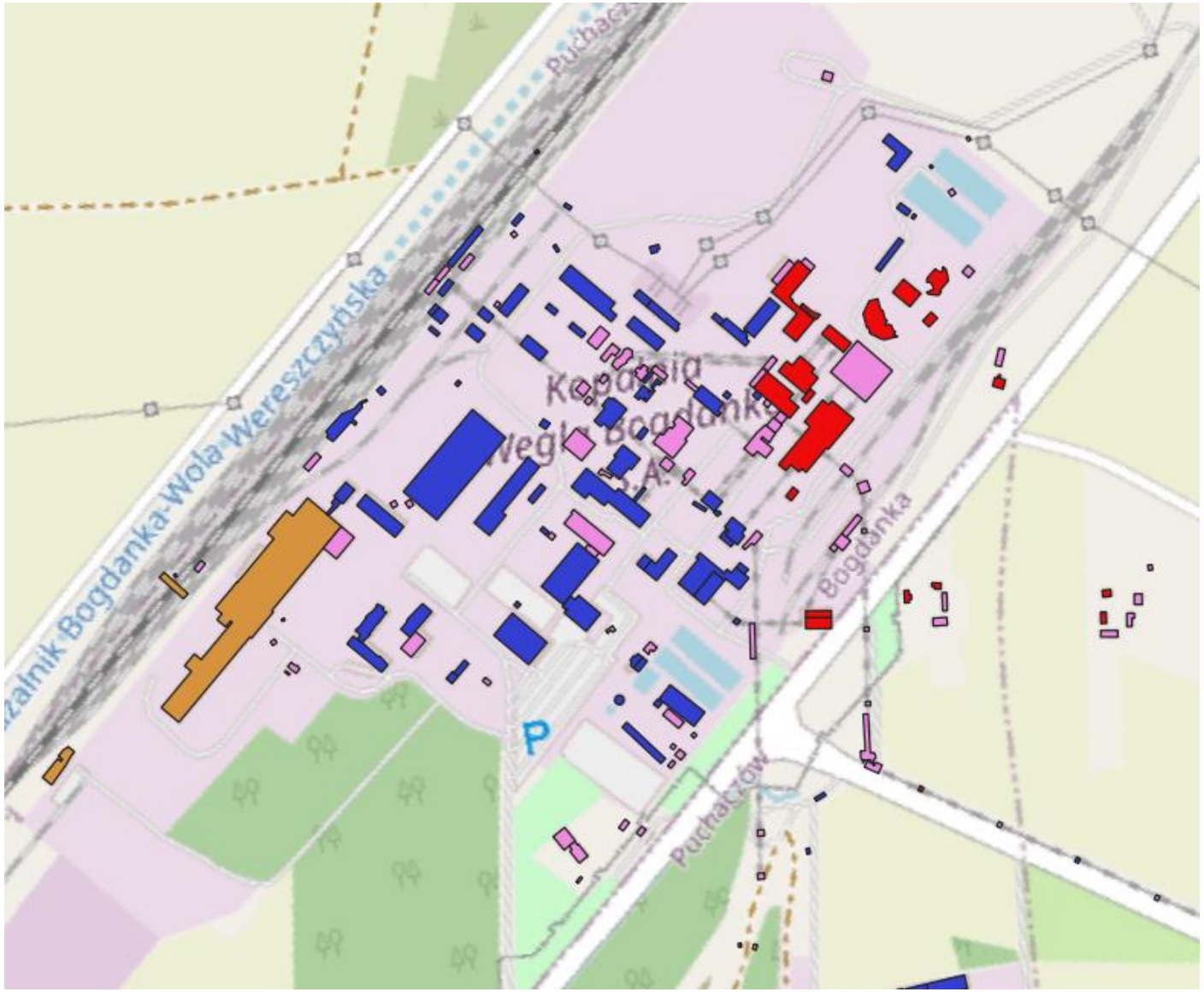
Mimo że wskaźnik silhouette dla k=3 osiągnął wartość minimalnie wyższą, podział na cztery klastry zapewnia lepszą interpretowalność przestrzenną i ułatwia identyfikację lokalnych obszarów o odmiennej dynamice deformacji.




Budynki według klastra przypisanego punktu EGMS
0.0
1.0
2.0
3.0
Brak punktu PS

Bogdanka

- Najwiekszy klaster 0 reprezentuje najbardziej stabilne budynki
- Klaster 1 charakteryzuje się ujemną wartością trendu
- Klaster 2 obejmuje zmiany dodatnie
- Klaster 3 obejmuje różne typy zmian



Wnioski końcowe

- **Zróżnicowanie dynamiki ruchu**
  - Analiza punktów wykazała przewagę obszarów stabilnych, przy jednoczesnym wyodrębnieniu lokalnej grupy o wyraźnie ujemnej prędkości ruchu pionowego.
- **Identyfikacja punktów o nietypowym zachowaniu**
  - Zastosowanie detekcji anomalii pozwoliło wskazać punkty charakteryzujące się podwyższonym wskaźnikiem nieregularności szeregów czasowych, wymagające bezpośredniej weryfikacji terenowej.
- **Przestrzenna integracja z obiektami budowlanymi**
  - Przygotowany i przefiltrowany zbiór danych umożliwia bezpośrednie powiązanie punktów deformacji z warstwą budynków w celu wstępnej oceny zagrożeń inżynierskich.